



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Taller sobre codificación de módulos del software

GA9-220501096-AA1-EV01

Instructor:

Tecnico

Presentado por:

Luis David Conde Sanchez

Andres Felipe Cuellar Gomez

Proyecto: Alerta Mujer

Ficha: 3145644

Fecha: 18/07/2026

1. Introducción

El desarrollo de componentes de software de alta calidad exige una fase rigurosa de control y aseguramiento de la calidad (QA). En el marco de la Guía de Aprendizaje 9 (GA9-220501096-AA1-EV01), este taller aborda de forma metódica la ejecución de pruebas sobre los endpoints del backend desarrollados para el sistema. A través de la herramienta Postman, se ha verificado el comportamiento de los servicios encargados del manejo de usuarios y la seguridad de la información, garantizando un tratamiento óptimo bajo los lineamientos institucionales GFPI-F-135 V01.

2. Tipos de Pruebas de Software: Características y Beneficios

Tipo de Prueba	Características Principales	Beneficios Clave
Pruebas Unitarias	Verifican de forma aislada el comportamiento de bloques de código mínimos (métodos, funciones o clases) antes de acoplarlos.	Detectan errores de lógica de inmediato, minimizando costos de corrección.
Pruebas de Integración / API	Evalúan la comunicación, el formato de intercambio de datos (JSON) y las respuestas HTTP entre módulos distribuidos.	Aseguran la correcta interoperabilidad entre el cliente y el servidor backend de forma transparente.
Pruebas de Sistema (End-to-End)	Validan que los flujos de negocio completos operen correctamente en el entorno de software integrado.	Garantizan que la solución responda al diseño funcional esperado por el usuario final.

3. Pruebas Adaptadas al Proyecto de Software

Al tratarse de una solución de software con arquitectura cliente-servidor orientada al manejo seguro de información, las pruebas de integración y de API de Postman son óptimas. Permiten simular con exactitud las peticiones que realizará la interfaz móvil/web hacia el servidor local (localhost:8080), validando las respuestas JSON y los códigos de estado HTTP.

4. Herramienta de Pruebas Utilizada

Se seleccionó e instaló Postman en el equipo de desarrollo. Esta herramienta facilita la construcción, envío y monitoreo de peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), permitiendo inspeccionar de forma interactiva el comportamiento de la API REST.

5. Ejecución de Pruebas y Evidencias Gráficas

Caso de Prueba 1: Registro y Guardado de Usuarios

- Método HTTP: POST
- Endpoint: `http://localhost:8080/api/usuarios/guardar`
- Descripción: Envío de un payload JSON con los campos "nombre", "email" y "contrasena" para el registro en el sistema.
- Resultado Obtenido: Código HTTP 200 OK en 458 ms. El backend responde exitosamente con `{"success": true, "mensaje": "Registrada con éxito"}`.

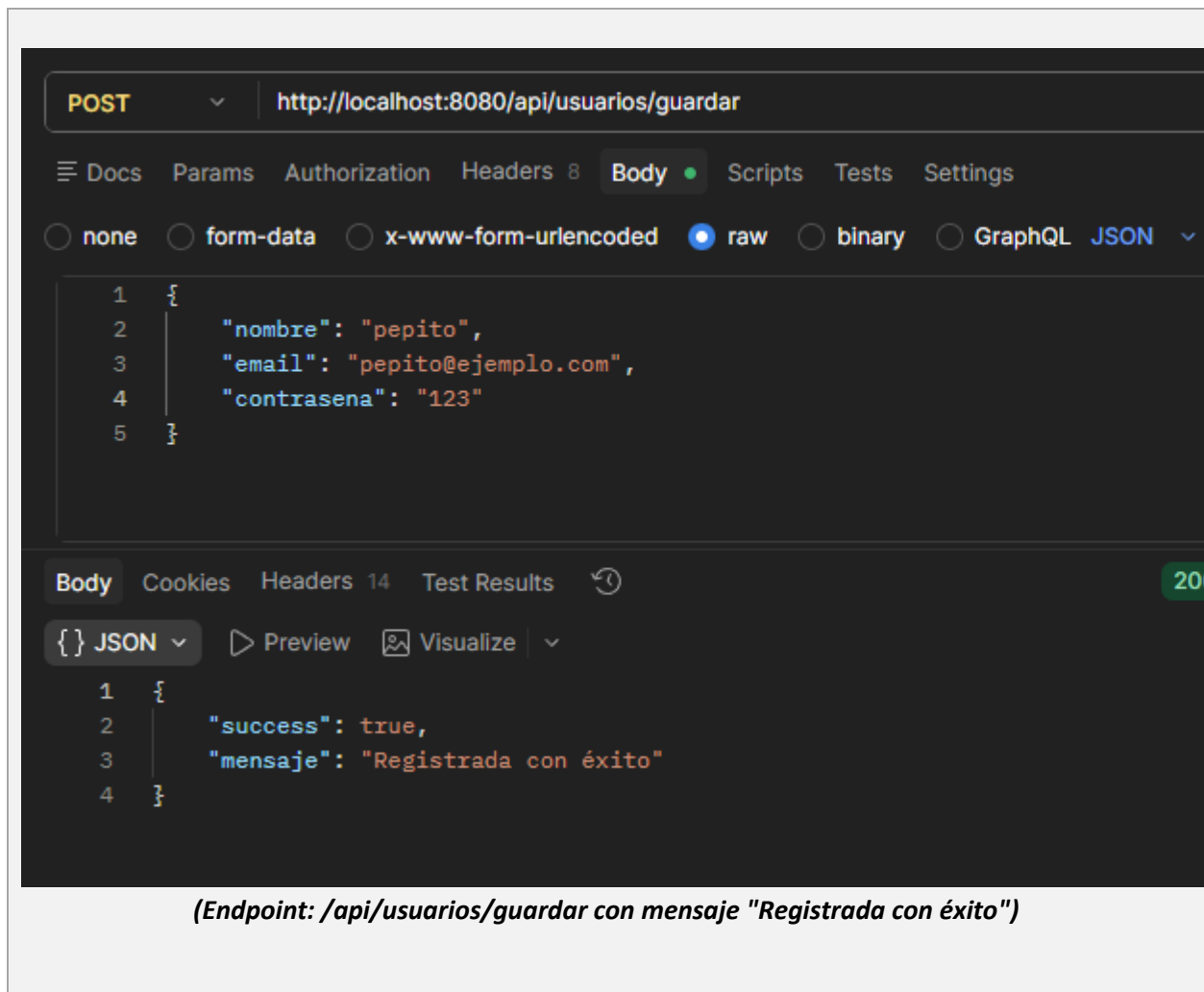
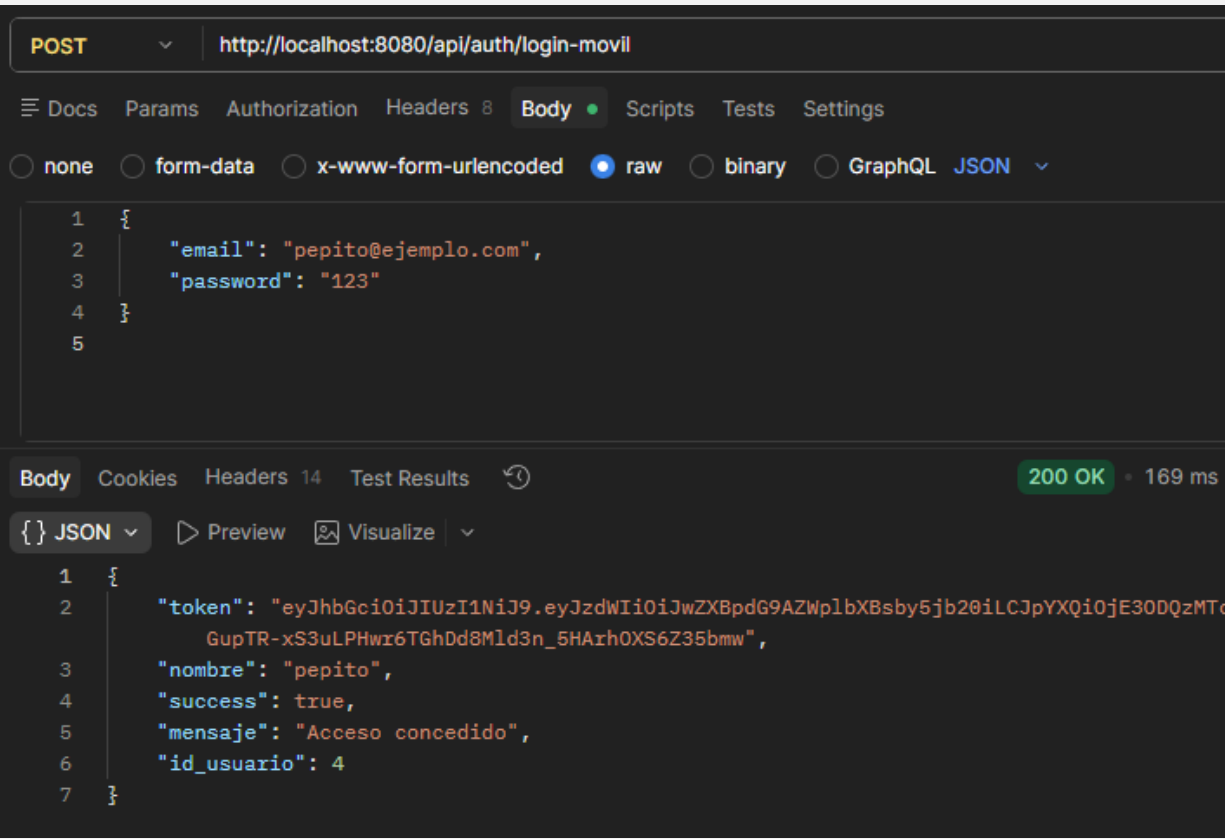


Ilustración 1: Prueba de integración exitosa para la creación de un nuevo usuario.

Caso de Prueba 2: Autenticación de Usuario (Login Móvil)

- Método HTTP: POST
- Endpoint: `http://localhost:8080/api/auth/login-movil`
- Descripción: Envío de credenciales de acceso ("email" y "password") para la validación de seguridad de la aplicación móvil.
- Resultado Obtenido: Código HTTP 200 OK en 169 ms. El servidor valida la identidad, concede acceso y genera el token de sesión (JWT) correspondiente junto con el "id_usuario".



The screenshot displays a REST client interface for a POST request to `http://localhost:8080/api/auth/login-movil`. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "email": "pepito@ejemplo.com",
3   "password": "123"
4 }
5
```

The response is a 200 OK status with a response time of 169 ms. The response body is a JSON object containing the following data:

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJwZXBpdG9AZWplbXBsby5jb20iLCJpYXQiOiJlE3ODQzMTc0GupTR-xS3uLPHwr6TGhDd8Mld3n_5HArhOXS6Z35bmw",
3   "nombre": "pepito",
4   "success": true,
5   "mensaje": "Acceso concedido",
6   "id_usuario": 4
7 }
```

(Endpoint: `/api/auth/login-movil` que retorna el token de seguridad JWT)

Ilustración 2: Prueba de validación de credenciales y generación de JWT.

Caso de Prueba 3: Envío de Alerta

- Método HTTP: POST
- Endpoint: `http://localhost:8080/api/alertas/emitir`
- Descripción: Envío de la autorización es decir el token, id, mensaje, latitud, longitud y contactos a notificar desde el app android.
- Resultado Obtenido: Código HTTP 201 OK en 23 ms. El servidor valida la identidad, concede acceso y genera la alerta correspondiente junto con el "id_alerta" y un mensajes de success.

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Collection:** My Collection > emitirAlerta
- Method:** POST
- URL:** `http://localhost:8080/api/alertas/emitir`
- Body (JSON):**

```
{
  "id_usuario": 4,
  "mensaje": "¡Auxilio! Necesito ayuda inmediata, estoy en peligro.",
  "latitud": 2.8621373,
  "longitud": -75.2052012,
  "contactosNotificar": [
    "contacto1@ejemplo.com",
    "contacto2@ejemplo.com"
  ]
}
```
- Status:** 201 Created (23 ms, 504 B)
- Response Body (JSON):**

```
{
  "success": true,
  "id_alerta": 50,
  "mensaje": "Alerta SOS emitida correctamente"
}
```
- Headers:**

✓ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJz...
✓ Content-Type	application/json

A red arrow points from the word "Token" (written in red) to the Authorization header value.

Ilustración 3: Prueba de generacion de alerta.

6. Resumen de las Pruebas Realizadas

Servicio / Módulo	Método	Endpoint Evaluado	Estado HTTP	Resultado
Gestión de Usuarios	POST	/api/usuarios/guardar	200 OK	Exitoso
Autenticación Móvil	POST	/api/auth/login-movil	200 OK	Exitoso
Envío de Alerta	POST	/api/alertas/emitir	201 OK	Creada

7. Conclusiones

- Los servicios correspondientes al registro, autenticación y creación de alertas del sistema responden de manera óptima bajo condiciones locales, devolviendo payloads estructurados en formato JSON y códigos de estado estándar (200/1 OK).
- La correcta respuesta del endpoint de autenticación móvil ('login-movil') garantiza la viabilidad técnica para la posterior integración segura del cliente móvil mediante tokens criptográficos JWT.
- El uso de Postman facilitó la simulación de peticiones asíncronas de manera ágil, consolidando el cumplimiento técnico de los requerimientos de la evidencia GA9 del programa de formación.